

GALÓN · Curso de Cabo (ET)

Topografía — Mapa, orientación y coordenadas

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

1. [F] Un mapa topográfico es:

A) La representación convencional, reducida y medida de una parte del terreno sobre un plano ✓

B) Una fotografía aérea sin tratar

C) Un dibujo artístico del paisaje

D) Una lista de coordenadas sin dibujo

Explicación: Definición clásica: representación convencional (signos), reducida (escala) y medida (con equivalencias exactas) del terreno sobre un plano. · Ref: IGN educativo · concepto de mapa

2. [F] En un mapa a escala 1:25.000, 1 centímetro del mapa equivale en el terreno a:

A) 2.500 metros

B) 250 metros ✓

C) 25 metros

D) 1.000 metros

Explicación: $1 \text{ cm} = 25.000 \text{ cm} = 250 \text{ m}$. Regla de escala numérica: se divide el denominador entre 100 para pasar a metros. · Ref: IGN · MTN25

3. [F] En un mapa a escala 1:50.000, 1 centímetro equivale a:

A) 50 metros

B) 5.000 metros

C) 500 metros ✓

D) 5 metros

Explicación: $1 \text{ cm} = 50.000 \text{ cm} = 500 \text{ m}$. La base del cálculo rápido de distancias sobre el mapa. · Ref: IGN · MTN50

4. [M] ¿Cuál de estas escalas da MÁS detalle del terreno?

A) 1:50.000

B) 1:100.000

C) 1:200.000

D) 1:25.000 ✓

Explicación: Cuanto menor es el denominador, mayor el detalle: 1:25.000 representa el terreno más ampliado que 1:50.000. · Ref: IGN · escalas

5. [M] Mides 4,7 cm entre dos puntos en un mapa 1:25.000. La distancia real es:

A) 117,5 metros

B) 1.175 metros ✓

C) 4.700 metros

D) 11.750 metros

Explicación: $4,7 \text{ cm} \times 25.000 = 117.500 \text{ cm} = 1.175 \text{ m}$. El cálculo de distancia reducida que cae siempre. · Ref: IGN · MTN25 · caso

6. [M] La escala GRÁFICA de un mapa es:

A) El número 1:50.000 escrito junto al título

B) La tabla de signos convencionales

C) La regla dividida dibujada en el margen que permite medir distancias directamente sobre el papel ✓

D) La lista de coordenadas de las esquinas

Explicación: La escala gráfica es la regla dibujada en el margen: sirve para medir directamente (y resiste ampliaciones/reducciones del mapa). · Ref: IGN · elementos del mapa

7. [M] Las altitudes (cotas) de la cartografía oficial española se refieren a:

- A) El fondo del valle más profundo
- B) La cima del Teide
- C) Un punto cero en Madrid

D) El nivel medio del mar registrado en Alicante ✓

Explicación: El RD 1071/2007 fija como referencia altimétrica el nivel medio del mar en Alicante para la Península (materializado por la Red de Nivelación de Alta Precisión); en islas, referencias mareográficas locales. · Ref: RD 1071/2007 · BOE-A-2007-15822

8. [M] Los signos convencionales de un mapa sirven para:

A) Representar con símbolos normalizados los elementos del terreno (vías, poblaciones, vegetación...), explicados en la leyenda ✓

- B) Adornar los márgenes
- C) Marcar solo las carreteras
- D) Cifrar la información militar

Explicación: Todo lo dibujado es un convenio: cada símbolo se interpreta con la leyenda del margen. Sin leyenda no hay lectura del mapa. · Ref: IGN · elementos del mapa

9. [M] La serie MTN25 (1:25.000) del IGN se obtiene:

- A) Ampliando fotográficamente el 1:200.000
- B) Uniendo dos hojas del MTN50
- C) Dividiendo cada hoja del MTN50 en cuatro cuartos ✓**
- D) Reduciendo el 1:10.000

Explicación: Cada hoja del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 se divide en cuatro cuartos para formar las hojas 1:25.000. · Ref: IGN · MTN25

10. [F] Una curva de nivel es:

- A) La línea de máxima pendiente
- B) El camino más corto entre dos cumbres
- C) La frontera entre dos municipios
- D) La línea que une todos los puntos de igual altitud ✓**

Explicación: Concepto base de la altimetría: por una curva de nivel se puede caminar sin subir ni bajar un metro. · Ref: IGN educativo · representación del relieve

11. [F] La equidistancia entre curvas de nivel del MTN25 es de:

- A) 10 metros ✓**
- B) 20 metros
- C) 50 metros
- D) 100 metros

Explicación: En el Mapa Topográfico Nacional 1:25.000, la diferencia de altitud entre dos curvas consecutivas es de 10 m (maestras cada 50 m). · Ref: IGN · MTN25

12. [F] La equidistancia entre curvas de nivel del MTN50 es de:

- A) 10 metros
- B) 20 metros ✓**
- C) 2 metros
- D) 250 metros

Explicación: A escala 1:50.000 la equidistancia sube a 20 m (maestras cada 100 m): menos detalle, menos líneas. · Ref: IGN · MTN50

13. [M] Las curvas maestras de un mapa topográfico se distinguen porque:

- A) Son de color rojo
- B) Están a trazos
- C) Siempre forman círculos cerrados

D) Se dibujan más gruesas y llevan rotulada su altitud ✓

Explicación: Para facilitar la lectura, cada 5 curvas (50 m en MTN25, 100 m en MTN50) se dibuja una maestra más gruesa con la altitud escrita. · Ref: IGN · MTN

14. [M] Curvas de nivel muy JUNTAS indican:

A) Terreno con fuerte pendiente (escarpado) ✓

- B) Terreno llano
- C) Una meseta
- D) Un valle abierto

Explicación: Cuanto más juntas las curvas, más desnivel en menos distancia: pendiente fuerte. Muy separadas: terreno suave o llano. · Ref: IGN educativo · relieve

15. [M] Las curvas auxiliares (a trazos) aparecen en zonas muy llanas y se dibujan:

- A) Cada kilómetro
- B) A la mitad de la equidistancia normal ✓**
- C) Solo en las cimas
- D) Con la misma equidistancia que las normales

Explicación: En llanuras las curvas normales quedarían demasiado lejos: se añaden auxiliares a mitad de equidistancia (5 m en MTN25). · Ref: IGN · MTN

16. [F] Un punto acotado (punto cotado) es:

- A) Un vado de un río
- B) Una cota militar restringida
- C) Un punto del terreno con su altitud escrita junto a él ✓**
- D) Un árbol singular

Explicación: En cimas, cruces o lugares sin curvas cercanas se escribe directamente la altitud del punto: es la cota más precisa del mapa. · Ref: IGN · MTN

17. [D] Entre dos puntos hay 100 m de desnivel y 1.000 m de distancia horizontal. La pendiente es:

- A) El 10 % ✓**
- B) El 1 %
- C) El 100 %
- D) El 90 %

Explicación: $\text{Pendiente (\%)} = \text{desnivel} \div \text{distancia horizontal} \times 100 = 100/1.000 = 10 \%$. Cálculo que el examinador adorna con datos. · Ref: Topografía · cálculo de pendientes · caso

18. [M] El perfil del terreno es:

- A) El mapa de vegetación
- B) El dibujo del corte del relieve sobre una línea elegida, para ver alturas y depresiones de lado ✓**
- C) La vista del terreno desde un satélite
- D) El plano de una ciudad

Explicación: Se construye con las altitudes de las curvas que corta la línea: es la herramienta para estudiar la visibilidad entre puntos. · Ref: Topografía · perfiles

19. [F] Un collado es:

- A) La cima más alta del cordal
- B) El fondo de un desfiladero
- C) La depresión (sillón) entre dos elevaciones consecutivas ✓**
- D) Una llanura de cultivo

Explicación: Entre cumbre y cumbre siempre hay un collado: punto bajo del cordal, paso natural entre dos valles. · Ref: Terminología topográfica clásica

20. [F] El cordal (divisoria de aguas) es:

- A) La línea por donde corre el río

B) La curva de nivel de menor altitud

C) El borde del mapa

D) La línea que une las alturas y separa las aguas que van a vertientes distintas ✓

Explicación: Al contrario que la vaguada: el cordal divide; la vaguada recoge. Los dos «esqueletos» del relieve. · Ref: Terminología topográfica clásica

21. [F] La vaguada (talweg) es:

A) La línea de cumbres de una sierra

B) La línea por la que confluyen las aguas en el fondo del valle ✓

C) Una curva de nivel cerrada

D) La cresta de una loma

Explicación: Vaguada = línea de máxima depresión convergente del agua: por ella discurre el cauce (real o potencial). · Ref: Terminología topográfica clásica

22. [D] Las curvas de nivel, al cruzar una vaguada, forman una «V» cuya punta apunta:

A) Aguas abajo (hacia el mar)

B) Siempre al norte

C) Aguas arriba (hacia la cumbre) ✓

D) Al punto más bajo del mapa

Explicación: Regla clásica de lectura: en las vaguadas la V apunta remontando el agua; en los espolones (lomas), la V o U apunta hacia abajo. El examinador la da la vuelta para confundir. · Ref: Regla clásica de lectura de curvas · caso

23. [M] Un espolón (loma) es:

A) El punto más hondo de un río

B) Una curva maestra

C) Un tipo de camino militar

D) La lengua de terreno que baja de un cordal hacia el valle ✓

Explicación: Del cordal descenden espolones separados por vaguadas: el «peine» del relieve. En el espolón, las curvas cierran con la punta hacia cotas bajas. · Ref: Terminología topográfica clásica

24. [M] Una depresión (cuenca hundida) se distingue en el mapa porque:

A) Sus curvas cerradas llevan pequeños apéndices (raspes) hacia el interior ✓

B) Sus curvas son de color azul

C) No tiene curvas de nivel

D) Se dibuja a trazos gruesos

Explicación: Las curvas cerradas con raspe interior marcan hundimiento; sin raspe sería una cima. Detalle fino de lectura. · Ref: IGN · MTN

25. [F] En las coordenadas geográficas, la latitud se mide desde:

A) El meridiano de Greenwich

B) El Polo Norte

C) El Ecuador (0° a 90° N o S) ✓

D) El centro del mapa

Explicación: Latitud desde el Ecuador; longitud desde Greenwich (0° a 180° E u O). Pareja de orígenes que hay que tener fina. · Ref: Topografía · coordenadas geográficas

26. [F] Las siglas UTM significan:

A) Unión Topográfica Militar

B) Unidad Táctica de Medición

C) Universal Total de Medidas

D) Universal Transversa de Mercator ✓

Explicación: Proyección Universal Transversa de Mercator (de Gauss-Krüger): la retícula con la que se imprime la cartografía militar y civil española. · Ref: IGN · proyección UTM

27. [F] La proyección UTM divide la Tierra en:

A) 60 husos de 6 grados de longitud ✓

B) 20 husos de 18 grados

C) 90 husos de 4 grados

D) 360 husos de 1 grado

Explicación: 60 husos de 6° numerados de oeste a este desde el antimeridiano de 180°, válidos entre los paralelos 80° N y 80° S. · Ref: IGN · proyección UTM

28. [M] La España peninsular y las Baleares se reparten entre los husos UTM:

A) 27 y 28

B) 29, 30 y 31 ✓

C) 1 y 2

D) 30 y 60

Explicación: Huso 29 (oeste: Galicia...), 30 (la mayor parte peninsular) y 31 (este: Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares). · Ref: IGN · UTM España

29. [M] Las coordenadas UTM de un punto se expresan en:

A) Grados, minutos y segundos

B) Millas náuticas

C) Radianes

D) Metros (X hacia el este, Y hacia el norte) ✓

Explicación: La UTM da coordenadas planas en metros: la X (este) y la Y (norte) crecen desde orígenes convencionales de cada huso. · Ref: IGN · proyección UTM

30. [F] El «falso este» de 500.000 metros de la UTM sirve para:

A) Que ninguna coordenada X sea negativa al oeste del meridiano central ✓

B) Que los mapas sean más baratos

C) Medir la altitud

D) Corregir el magnetismo terrestre

Explicación: Se traslada el origen 500 km al oeste del meridiano central: todo el huso queda con X positivas y de fácil lectura. · Ref: IGN · proyección UTM

31. [F] El sistema geodésico de referencia oficial en España es:

A) ED50 desde 1975

B) ETRS89, según el RD 1071/2007 ✓

C) WGS-84 militar

D) REGENTE-1900

Explicación: El Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio (BOE del 29-8-2007) adopta el ETRS89 para toda la cartografía oficial de Península y Baleares. · Ref: RD 1071/2007 · BOE-A-2007-15822

32. [M] El sistema ETRS89 vino a sustituir al antiguo sistema:

A) Mercator de 1569

B) UTM-WGS84

C) ED50 (y REGCAN95 en Canarias) ✓

D) Lambert-1875

Explicación: La cartografía española se compilaba en ED50 (Península y Baleares) y REGCAN95 (Canarias); el RD 1071/2007 impone el ETRS89 (obligatorio para las Administraciones desde el 1-1-2015). · Ref: RD 1071/2007 · BOE-A-2007-15822

33. [M] Según el propio RD 1071/2007, el ETRS89 es consistente con los sistemas de navegación por satélite:

A) GPS, GLONASS y el europeo GALILEO ✓

B) Solo con el GPS estadounidense

C) Ninguno: es un sistema aislado

D) Únicamente con sistemas de cable

Explicación: Literal del real decreto: ETRS89 es consistente con GPS, GLONASS y GALILEO, lo que integra la cartografía española con la navegación por satélite. · Ref: RD 1071/2007 · BOE-A-2007-15822

34. [D] El MGRS (Military Grid Reference System) es:

- A) Un sistema de cifrado de mapas
- B) El estándar de coordenadas de cuadrícula de la OTAN, derivado de la UTM ✓**
- C) El nombre del GPS de la OTAN
- D) Una escala cartográfica especial

Explicación: Los militares de la OTAN localizan puntos con MGRS: zona (número+banda), cuadrado de 100 km (dos letras) y dígitos de este y norte: corto y difícil de confundir por radio. · Ref: MGRS · estándar OTAN

35. [D] En una referencia MGRS con 6 dígitos (ej. 437695 437+695), la precisión del cuadrado resultante es:

- A) 1 kilómetro
- B) 10 metros
- C) 100 metros ✓**
- D) 1 metro

Explicación: 4 dígitos 1 km; 6 dígitos 100 m; 8 dígitos 10 m; 10 dígitos 1 m. Cada par de cifras añade un cero de precisión. · Ref: MGRS · estándar OTAN

36. [D] En la referencia MGRS «31UDP...», las dos LETRAS (UDP) identifican:

- A) La banda de altitud
- B) El país al que pertenece el mapa
- C) La versión del mapa
- D) El cuadrado de 100 km de lado dentro del huso ✓**

Explicación: Estructura: 31 (huso) + U (banda de latitud) + DP (cuadrado de 100.000 m) + dígitos. Las letras evitan ambigüedades entre husos. · Ref: MGRS · estándar OTAN · caso

37. [F] La aguja de la brújula apunta al:

- A) Norte geográfico (verdadero)
- B) Norte magnético ✓**
- C) Norte de cuadrícula
- D) Sur del mapa

Explicación: La aguja sigue el campo magnético terrestre: apunta al norte magnético, que NO coincide con el geográfico: la diferencia es la declinación. · Ref: Topografía · orientación

38. [F] La declinación magnética es el ángulo formado entre:

- A) El este y el oeste
- B) Dos curvas de nivel consecutivas
- C) El norte magnético y el norte geográfico (verdadero) ✓**
- D) El rumbo y la distancia

Explicación: Es la corrección clave al pasar de brújula a mapa (o al revés); su valor para la zona se imprime en el margen del mapa y cambia con los años. · Ref: Topografía · orientación

39. [M] En el margen de un mapa militar figuran los TRES nortes:

- A) Norte, sur, este y oeste
- B) Solo el norte de cuadrícula
- C) El norte y el sur magnéticos
- D) Geográfico (verdadero), de cuadrícula y magnético ✓**

Explicación: Norte geográfico (eje de rotación), norte de cuadrícula (líneas verticales UTM) y norte magnético (brújula). Sus ángulos (convergencia y declinación) permiten pasar de uno a otro. · Ref: Topografía · los tres nortes

40. [M] El acimut es:

- A) El ángulo medido desde el norte, en sentido horario, de 0 a 360 grados ✓**
- B) La distancia entre dos puntos
- C) El ángulo de la pendiente
- D) La altura de un punto sobre el mar

Explicación: Acimut 0° = norte, 90° = este, 180° = sur, 270° = oeste. Con brújula y acimut se marcha de noche o sin referencias visuales. · Ref: Topografía · orientación

41. [D] Tu acimut de marcha es 70°. El acimut inverso (de vuelta) es:

- A) 290°
- B) 110°
- C) 250° ✓**
- D) 20°

Explicación: Recíproco: si el acimut es menor de 180°, se suman 180° ($70+180 = 250$ °); si es mayor, se restan. El error clásico de noche. · Ref: Topografía · caso

42. [F] Orientar el mapa consiste en:

- A) Ponerlo mirando al sur
- B) Dibujarle el norte
- C) Doblarlo por las cuadrículas
- D) Colocarlo de forma que sus direcciones coincidan con las del terreno ✓**

Explicación: Con brújula (norte del mapa = norte magnético, corregida la declinación) o con el terreno (identificando accidentes), el mapa «encaja» con lo que ves. · Ref: Topografía · orientación

43. [M] De noche, en el hemisferio norte, el norte se localiza mediante:

- A) La Estrella Polar ✓**
- B) La Luna llena
- C) El orto del sol
- D) La Osa Menor completa rotando

Explicación: La Estrella Polar marca el norte geográfico (se halla prolongando la cola de la Osa Mayor). Técnica clásica de orientación nocturna. · Ref: Topografía · orientación nocturna

44. [D] El GPS da tu posición al metro... pero la doctrina exige seguir dominando mapa y brújula porque:

- A) El GPS no funciona de día
- B) El GPS puede fallar: pilas, rotura, negación o interferencia del enemigo ✓**
- C) El mapa y la brújula son más rápidos siempre
- D) El GPS está prohibido en maniobra

Explicación: La navegación por satélite es un apoyo: batería, avería, terreno que oculta o guerra electrónica te devuelven al método clásico. Por eso la instrucción topográfica no se toca. · Ref: Topografía militar · caso

45. [M] Dos puntos tienen intervisibilidad cuando:

- A) Están a menos de 1 km
- B) Están en la misma curva de nivel
- C) Comparten huso UTM
- D) Desde uno se ve el otro (línea de vista sin obstáculos) ✓**

Explicación: Se comprueba con el perfil del terreno: una loma intermedia puede ocultar puntos de la misma altitud. Base del estudio de puestos de observación. · Ref: Topografía · intervisibilidad

46. [F] Un punto dominante es:

- A) Una elevación que domina el terreno circundante ✓**
- B) El punto más bajo del valle
- C) El centro del mapa
- D) Un vado estrecho

Explicación: Quien ocupa lo dominante observa y bate con fuego el terreno que lo rodea: por eso los puestos de observación buscan cotas dominantes. · Ref: Topografía táctica

47. [M] En doctrina militar, «estar OCULTO» y «estar A CUBIERTO» se diferencian en que:

- A) Son exactamente lo mismo
- B) Oculto = que no te vean; a cubierto = protegido además del fuego (detrás de un obstáculo) ✓**
- C) Oculto = protegido del fuego; a cubierto = invisible
- D) Ambos solo valen de noche

Explicación: Un muro te oculta y te cubre; la niebla te oculta pero NO te cubre; un parapeto te cubre aunque te vean desde el aire. Diferencia que se pregunta sola. · Ref: Topografía táctica

48. [D] Una sección avanza con enemigo al acecho. La progresión más prudente aprovecha:

- A) Las cumbres y crestas, para ver más
- B) Las líneas de cumbres por ser más cortas
- C) Las vaguadas y laderas inversas (cubiertas), evitando el cordal expuesto a la vista ✓**
- D) Los caminos principales siempre

Explicación: El cordal da observación pero te delata contra el cielo; las vaguadas y las laderas inversas ocultan el movimiento. La regla de oro de la progresión cubierta. · Ref: Topografía táctica · caso

49. [M] Contar los pasos en la marcha (podómetro o conteo) sirve para:

- A) Estimar la distancia recorrida cuando no hay instrumentos ✓**
- B) Calibrar la brújula
- C) Medir la pendiente
- D) Corregir la declinación

Explicación: Con el paso medio de cada militar (obtenido calibrándolo en 100 m) se estima la distancia marchada: técnica clásica de navegación terrestre junto al reloj (velocidad × tiempo). · Ref: Topografía militar

50. [M] Una ortofotografía (ortofoto) es:

- A) Una foto oblicua de avión sin corregir
- B) Una imagen aérea corregida, a escala constante, útil para actualizar lo que el mapa no recoge ✓**
- C) El dibujo de las curvas de nivel
- D) Un mapa de carreteras

Explicación: La orto se ha corregido para ser medible (como un mapa) y muestra la realidad del momento: el complemento visual para reconocer el terreno antes de la maniobra. · Ref: IGN · ortofotografía